

고완폴 단원별 미분 3단원 해설

$$\begin{aligned}
 \text{【1】 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(g \circ f)(x)}{(f \circ f)(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(f(x))}{f(f(x))} \quad (\because f(x) = t) \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\cosh^{-1} t}{\sinh^{-1} t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{\sqrt{t^2 - 1}} = 1
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned}
 \text{【2】 } a_n &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + f(x)} - n}{f(x)} \quad (\because f(x) = t) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + t} - n}{t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{n^2 + t}} = \frac{1}{2n} \\
 \text{이므로 } a_3 + a_6 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ④

【3】 (1) $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left((1+x)^{\frac{1}{x}} + ax + b \right) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(|x|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x} \right) \end{cases} = \begin{cases} e + b \\ 0 \end{cases}$$

이므로 $b = -e$ 이다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = c$ 이므로 $c = 0$ 이다.

(2) $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 미분이 가능하다.

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\
 &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{h}}{h} \end{cases} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{h}}{-|h|} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} -|h|^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{h} = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} = 0$ 을 만족해야 한다.

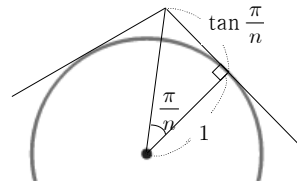
$$\begin{aligned}
 &\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{h} \ln(1+h)} + ah - e}{h} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{h} \ln(1+h)} \left(-\frac{1}{h^2} \ln(1+h) + \frac{1}{h(1+h)} \right) + a}{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} e \left[-\frac{1}{h^2} \left(h - \frac{1}{2}h^2 + \dots \right) + \frac{1}{h} (1 - h + h^2 - \dots) \right] + a \\
 &= -\frac{e}{2} + a \text{ 이므로 } a = \frac{e}{2} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{e}{2} - e + 0 = -\frac{e}{2}$$

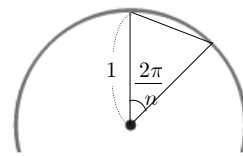
정답 : ②

【4】



[그림 1]

[그림 1]에서 외접 n 각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \tan \frac{\pi}{n} \times 2n$,



[그림 2]

[그림 2]에서 내접 n 각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \sin \frac{2\pi}{n} \times n$ 이다.

따라서 $A_n = n \tan \left(\frac{\pi}{n} \right) - \frac{n}{2} \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \left(\tan \left(\frac{\pi}{n} \right) - \frac{1}{2} \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\pi t) - \frac{1}{2} \sin(2\pi t)}{t^{k+1}} \quad \left(\because n = \frac{1}{t} \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(\pi t) + \frac{1}{3}(\pi t)^3 + \dots - \frac{1}{2} \left(2\pi t - \frac{1}{3!}(2\pi t)^3 + \dots \right)}{t^{k+1}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi^3 t^3 + \dots}{t^{k+1}} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

이때, $k=2$ 이면 $\alpha = \pi^3$ 이므로 $\alpha^k = \pi^6$ 이다.

정답 : ③

【5】 $(4a_n - 3)2^{n+1} + a_n + 4 > 0$

$$\Leftrightarrow (2^{n+3} + 1)a_n + (-3 \cdot 2^{n+1} + 4) > 0$$

$$\Leftrightarrow a_n > \frac{3 \times 2^{n+1} - 4}{4 \times 2^{n+1} + 1} \text{ 이고 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \times 2^{n+1} - 4}{4 \times 2^{n+1} + 1} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

또한,

$$2a_n \tan \frac{1}{n} + \sin^{-1} \frac{1}{n} < \frac{5}{2} \tan \frac{1}{n}$$

$$\Leftrightarrow a_n < \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} \text{ 이고}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} \quad \left(\because \frac{1}{n} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{t}{\tan t} \times \frac{\sin^{-1} t}{t} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

그러므로 $\frac{3 \cdot 2^{n+1} - 4}{2^{n+3} + 1} < a_n < \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^{n+1} - 4}{2^{n+3} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} = \frac{3}{4}$$

이므로 스퀴즈 정리에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{4}$ 이다.

정답 : ③

[6] $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{|h|}}}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}}}{h} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \left(\because -\frac{1}{h} = t \right) = 0 \end{cases}$$

따라서 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{|x|}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ e^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \end{cases}$ 이므로

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^2}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \text{ 이다.} \\ e^{\frac{1}{x}} \times \frac{-1}{x^2}, & x < 0 \end{cases}$$

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}} \times \frac{1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h^3} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}} \times \frac{-1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-e^{\frac{1}{h}}}{h^3} \left(\because -\frac{1}{h} = t \right) = \lim_{t \rightarrow \infty} -t^3 e^{-t} = 0 \end{cases}$$

즉, $f''(0) = 0$

[정리]

(1) $a, b > 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x^a}}}{x^b} = 0$

(2) $a, b > 0$, a 가 짝수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^a}}}{x^b} = 0$

(3) $a, b > 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{|x|^a}}}{x^b} = 0$

정답 : ①

[7] $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{2 - 2\cos x}{3x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - 2\cos x}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{2 - 2 \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots \right)}{x^2} \right\}^{\frac{1}{3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - \frac{1}{12}x^4 + \dots}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{12}x^2 + \dots \right)^{\frac{1}{3}} = e^{-\frac{1}{12}}$$

정답 : ③

[8] $x = 0$ 에서 $f(0) = 0$ 이며

$$x > 0 \text{에서 } f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k}$$

$$= \frac{x^{2023}}{1 - \frac{1}{1+x^{2023}}} \quad (\because \text{무한등비급수})$$

$$= \frac{x^{2023}(1+x^{2023})}{1+x^{2023}-1} = 1+x^{2023}$$

이므로 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 이다.

$\therefore f(0) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

정답 : ②

[9] $x = 1$ 에서 접하므로 $f'(1) = g'(1) = h'(1)$ 이다.

따라서 $h'(x) = \tan^{-1}x + \frac{x}{1+x^2}$ 이므로 $f'(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ④

[10] $f(t) = \tan^{-1}t$ 라 하면, $x < c < y$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하자.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\tan^{-1}y - \tan^{-1}x}{y - x} = \frac{1}{1+c^2}$$

이 때, $-1 \leq x < c < y \leq 1$ 이므로 $-1 < c < 1$ 을 만족해야 한다.

따라서 $0 \leq c^2 < 1 \Leftrightarrow 1 \leq 1+c^2 < 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{1+c^2} \leq 1$ 이다.

즉, $\frac{\tan^{-1}y - \tan^{-1}x}{y - x}$ 이 가질 수 있는 범위는 $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$ 이므로

$ab = \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ③